

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация программного
обеспечения
Лабораторная работа №5
«Характеристики качества программных средств»

Выполнил: ст. Группы ПВ-232 Копеев К.В. Проверил: Бондаренко Т.В.

Цель работы: изучить характеристики и атрибуты качества программных средств.
Использовать ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 для оценки качества программного средства.

Задание к работе:

1. Выбрать два любых программных продукта, соответствующих типу, указанному в варианте задания.
2. Оценить качество выбранных программных продуктов в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93.
3. Сравнить результаты оценки первого и второго программного продукта.
4. Сделать выводы по результату проделанной работы.

Вариант — Программные средства (Telegram-боты) для подбора рецептов по ингредиентам

Выбранные продукты:

- **Бот №1 — «ChefHelper»** (простой бот: ввод ингредиентов через пробел → рецепт → сохранение → просмотр сохранённых → удаление)
- **Бот №2 — «CoockingBot»** (сложный бот: регистрация, выбор кухни, религии, категории блюда, множественные чекбоксы мяса/овощей, платная подписка, нет сохранения рецептов)

Ход выполнения лабораторной работы

Задание 1. Бот «ChefHelper»

- **Категорийно-описательные метрики**

- **Функциональные возможности**

- **Функциональная пригодность**

Бот принимает от пользователя строку с ингредиентами через пробел (например: «курица рис морковь»), анализирует базу рецептов и возвращает один или несколько рецептов, которые можно приготовить из этих продуктов. Пользователь может сохранить понравившийся рецепт в личном кабинете бота, просмотреть список сохранённых рецептов и удалить любой из них. Сохранение привязано к Telegram ID, не требует паролей.

- **Корректность/правильность**

Все заявленные функции работают корректно: поиск рецептов по ингредиентам выдаёт только те блюда, для которых достаточно введённых продуктов. Сохранение, просмотр и удаление работают без потери данных. Ошибки ввода (пустая строка, несуществующие ингредиенты) обрабатываются с понятными подсказками.

- **Способность к взаимодействию**

Взаимодействует с пользователем через текстовые сообщения и кнопки Telegram (InlineKeyboard для сохранения/удаления). Использует Telegram API, базу данных SQLite (локально или на сервере). Не требует внешних сервисов.

- **Защищённость**

Не запрашивает личную информацию. Все данные пользователя (сохранённые рецепты) хранятся в привязке к Telegram ID, который не является публичным. Отсутствует регистрация по почте/телефону. Нет платёжных данных. Код может быть открытым или закрытым — в любом случае объём атаки минимален.

- **Количественные метрики**

- **Надёжность**

- **Завершённость**

Бот работает без сбоев сутками. При обрыве соединения с Telegram переподключается автоматически.

- **Устойчивость к дефектам и ошибкам**

При некорректном вводе (несколько пробелов, лишние символы) бот очищает ввод и выполняет поиск. При отсутствии рецептов сообщает «Ничего не найдено». При попытке сохранить уже сохранённый рецепт — уведомляет об этом, не создавая дубликатов.

■ Восстанавливаемость

При перезапуске сервера бот восстанавливает все сессии пользователей. Сохранённые рецепты не теряются.

■ Доступность/готовность

Запускается за 1–2 секунды. Время работы к времени простоя — 99.9% (зависит от хостинга, но не от логики бота).

● Эффективность

■ Временная эффективность

Отклик на команду /start — менее 0.5 сек. Поиск рецепта по ингредиентам занимает 0.5–1.5 сек (в зависимости от объёма базы). Сохранение/удаление — мгновенно.

■ Используемость ресурсов

Оперативная память: ~30–80 МБ (зависит от количества активных пользователей). Процессор: минимальная нагрузка, только при поиске по базе. База данных на 1000 рецептов занимает <5 МБ.

● Качественные метрики

● Практичность

■ Понятность

Интерфейс предельно прост: команда /start выводит приветствие и инструкцию. Пользователь вводит ингредиенты через пробел, бот выдаёт рецепт и кнопки «Сохранить», «Мои рецепты», «Удалить из сохранённых». Всё интуитивно.

■ Простота использования

Не требуется регистрация, запоминание паролей, выбор из множества меню. Достаточно написать «курица яйца мука» и получить рецепт омлета или котлет.

■ Изучаемость

Новый пользователь осваивает бота за 1 минуту. Команда /help выводит краткую справку.

■ Привлекательность

Минималистичный текстовый интерфейс без картинок и анимации. Для целевой аудитории (люди, которые хотят быстро приготовить еду) важна скорость и точность, а не визуальные эффекты.

● Сопровождаемость

■ Анализируемость

Логирование всех действий пользователя (без личных данных) в консоль или файл. Ошибки выводятся с трассировкой. Код модульный (обработчик команд, работа с БД, поиск рецептов).

■ Изменяемость

Добавление нового рецепта — просто вставка строки в базу. Смена логики поиска (например, приоритет по совпадениям) требует изменения одного модуля.

■ Стабильность

Изменение настроек (например, увеличение максимального количества выдаваемых рецептов) не приводит к сбоям.

■ Тестируемость

Высокая. Можно тестировать без Telegram через эмуляцию сообщений. Легко автоматизировать юнит-тесты.

● Мобильность

■ Адаптируемость

Работает на любой платформе, где есть Python и библиотека `python-telegram-bot` (Linux, Windows, macOS). Перенос на другой сервер — скопировать код и БД.

■ Простота установки

Установка: `pip install -r requirements.txt`, затем запуск `python bot.py`. Не требует настройки веб-сервера или домена.

■ Сосуществование/соответствие

Не конфликтует с другими ботами в Telegram. Соблюдает ограничения Telegram API (частота запросов).

■ Замещаемость

Может заменить любой другой бот для быстрого подбора рецептов по ингредиентам. Отсутствие платной подписки делает его привлекательной альтернативой.

Задание 2. Бот «CoockingBot»

● Категорийно-описательные метрики

● Функциональные возможности

■ Функциональная пригодность

Бот требует обязательной регистрации (имя, email, пароль). После регистрации пользователь последовательно выбирает: кухню (итальянская, японская, русская и т.д.), религиозные ограничения (халяль, кошер, без свинины и т.д.), категорию блюда (первое, второе, салат, десерт, закуска). Внутри категории открываются чекбоксы с множественным выбором (например, мясо → говядина, курица, свинина, баранина). После всех выборов бот выдаёт 3 рецепта (бесплатный режим) или 5 рецептов (платная подписка).

Пробный период — 3 дня, затем оплата. Сохранения любимых рецептов нет.

■ **Корректность/правильность**

Функции работают корректно. Чекбоксы правильно фильтруют рецепты. Однако при смене выбора кухни или религии пользователю приходится проходить весь путь заново — это неудобно, но формально корректно.

■ **Способность к взаимодействию**

Использует Telegram-кнопки, InlineKeyboard с чекбоксами, формы для регистрации. Интеграция с платёжным шлюзом (ЮМани). База данных на сервере.

■ **Защищённость**

Хранит пароли (предположительно хешированные). Собирает email. Платёжные данные передаются через сторонний сервис (риск утечки). Код закрытый, аудит безопасности невозможен.

● **Количественные метрики**

● **Надёжность**

■ **Завершённость**

Бот стабилен, но при большой нагрузке (много пользователей) возможны задержки из-за сложных запросов к БД.

■ **Устойчивость к дефектам и ошибкам**

При ошибке в выборе (например, выбрана кухня «итальянская» и религия «кошер» — таких рецептов мало) бот может выдать пустой результат без объяснения. Нет самодиагностики.

■ **Восстанавливаемость**

После сбоя сессия выбора теряется, пользователь начинает заново. Регистрация сохраняется.

■ **Доступность/готовность**

Запуск после команды /start занимает 2–3 секунды (проверка регистрации, загрузка меню).

● **Эффективность**

■ **Временная эффективность**

Каждый шаг выбора (кухня, религия, категория, чекбоксы) требует отправки запроса на сервер. Полный цикл подбора занимает 30–60 секунд (пользователь кликает по меню). Выдача рецептов — 1–2 секунды.

■ **Используемость ресурсов**

ОЗУ: 150–300 МБ (из-за хранения сессий пользователей).

Процессор: нагрузка выше, чем у простого бота, из-за сложных

JOIN-запросов. База данных с учётом всех комбинаций (кухни, религии, категории, ингредиенты) — десятки МБ.

- **Качественные метрики**

- **Практичность**

- **Понятность**

- Интерфейс перегружен. Новый пользователь не понимает, зачем выбирать кухню и религию, если у него есть только «курица и рис». Множество шагов утомляет.

- **Простота использования**

- Низкая. Чтобы получить рецепт, нужно пройти 4–5 экранов выбора. Нельзя просто ввести ингредиенты текстом. После пробного периода — нужно платить.

- **Изучаемость**

- На освоение уходит 5–10 минут. Пользователь должен запомнить структуру меню.

- **Привлекательность**

- Интерфейс с кнопками и чекбоксами выглядит «продвинуто». Подходит для пользователей, которым нравится исследовать кухни. Имеются эмоджи.

- **Сопровождаемость**

- **Анализируемость**

- Логи выводятся, но из-за сложной логики трудно отследить, на каком шаге у пользователя возникла ошибка.

- **Изменяемость**

- Добавление новой кухни или категории требует изменений в нескольких модулях и обновления базы данных.

- **Стабильность**

- Изменение настроек (например, цены подписки) безопасно, но изменение логики фильтрации может вызвать баги.

- **Тестируемость**

- Средняя. Из-за множества комбинаций (кухня × религия × категория × чекбоксы) покрыть все варианты тестами сложно.

- **Мобильность**

- **Адаптируемость**

- Работает только на сервере с определённой версией Python и БД (PostgreSQL/MySQL). Перенос на другой сервер требует настройки окружения.

■ Простота установки

Сложная. Нужно настроить вебхук, платёжный шлюз, базу данных, переменные окружения.

■ Сосуществование/соответствие

Не конфликтует с другими ботами.

■ Замещаемость

Может заменить простые боты только для пользователей, которым нужны сложные фильтры. Для большинства пользователей простой бот без регистрации окажется удобнее.

Сравнительная таблица

Характеристика	Бот «ChefHelper»	Бот «CoockingBot»
Функциональная пригодность	Отличная (ввод ингредиентов → рецепт, сохранение)	Хорошая (множество фильтров, но нет сохранения)
Корректность	Отличная	Хорошая
Защищённость	Отличная (нет регистрации, нет платежей)	Средняя (пароли, email, платежи)
Надёжность	Отличная	Хорошая
Эффективность (скорость)	Отличная (0.5–1.5 сек на поиск)	Средняя (30–60 сек на весь цикл выбора)
Эффективность (ресурсы)	Отличная (30–80 МБ ОЗУ)	Средняя (150–300 МБ ОЗУ)
Практичность (понятность)	Отличная	Средняя
Практичность (простота использования)	Отличная (одна строка ингредиентов)	Низкая (много шагов)
Изучаемость	Отличная (1 минута)	Средняя (5–10 минут)
Привлекательность	Средняя (минимализм)	Хорошая (картинки, анимация)
Сопровождаемость	Отличная	Средняя
Мобильность (кроссплатформенность)	Отличная	Средняя
Стоимость	Бесплатно	Платная подписка после пробного периода
Сохранение рецептов	Есть	Нет

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены характеристики качества программных средств по ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 на примере двух Telegram-ботов для подбора рецептов по ингредиентам.

Бот «ChefHelper» (простая модель: ввод ингредиентов через пробел → рецепт → сохранение → просмотр → удаление) показал себя как более надёжное, эффективное и практичное решение. Он превосходит «CoockingBot» по следующим параметрам:

- отсутствие регистрации и платежей — выше защищённость и доверие пользователей;
- минимальное время получения результата — выше временная эффективность;
- один экран ввода вместо многошаговых меню — выше простота использования;
- наличие сохранения рецептов — важная функциональная возможность, отсутствующая у конкурента.

Бот «CoockingBot» (сложная система фильтров по кухне, религии, категориям, чекбоксам, платная подписка) выигрывает только в привлекательности интерфейса (картинки, анимация) и глубине фильтрации для узкой аудитории (например, пользователи с религиозными ограничениями). Однако он уступает в ключевых метриках качества: простоте использования (30–60 секунд на подбор вместо 5 секунд), стоимости (платная подписка), отсутствии сохранения рецептов и наличии регистрации, которая создаёт барьер для входа.

Итоговый вывод: для большинства пользователей, которые хотят быстро приготовить ужин из того, что есть в холодильнике, простой бот без регистрации с прямым вводом ингредиентов и возможностью сохранения рецептов является более качественным программным продуктом. Сложный бот с множеством фильтров подходит только для нишевых сценариев (например, кулинарные энтузиасты, люди с диетическими ограничениями), но его качество по ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 в целом ниже.